2026년도 석사과정생연구장려금지원사업
신규과제 연구계획서

과제명	국문	무인기용 터보프롭 엔진의 인공지능 상태기반정비(AI-CBM+) 시스템 개발
	영문	Development of an AI-Driven Condition-Based Maintenance Plus (AI-CBM+) System for UAV Turboprop Engines

1. 학업계획

본 석사과정에서는 JSSG-2007A에서 제시하는 엔진 운용 범위와 시험 요구사항을 참고하여, 무인기용 터보프롭 엔진의 상태기반정비(CBM+) 적용 가능성을 검토하기 위한 지표 연구를 수행하고자 한다 [1,7]. 이를 위해 감항인증 체계, 엔진 모델링, 가상환경 기반 상태 재현, AI 분석 역량을 단계적으로 강화할 계획이다. 우선 대표적인 터보프롭 엔진인 TPE331의 제원과 해석 결과를 바탕으로 터보프롭 엔진의 주요 거동을 근사할 수 있는 축약형 모델 기반 해석 구조를 구성하고, 상태 변화 분석의 기반을 마련하고자 한다 [3,4]. 이를 위해 항공방산후속지원SW설계와 무인항공기시스템 과목을 수강하여 JSSG-2007A 엔진 요구도의 성능 한계와 운용 조건을 분석하고, 수치해석 과목과 Ansys Twin Builder, SCADE, Medini 관련 교육을 통해 모델 기반 해석 및 검증 역량을 보완할 계획이다. 또한 다중이종센서융합SW설계 과목을 통해 핵심 파라미터의 데이터 전처리와 다변량 시계열 분석을 수행하며, 가상환경에서 생성된 엔진 상태 데이터를 활용하여 열화에 따른 상태 변화를 분석하고, 이를 바탕으로 AI 기반 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 추정 가능성을 검토한다 [7-9,11]. 최종적으로는 엔진 상태 변화를 재현·검증할 수 있는 가상환경을 바탕으로, 무인기 엔진의 이상 조기 탐지와 정비 시점 판단에 활용 가능한 참고지표를 도출하고, 이를 시각화할 수 있는 기초 수준의 프로토타입 구상 역량을 확보한다.

2. 연구계획

1) 연구의 목표

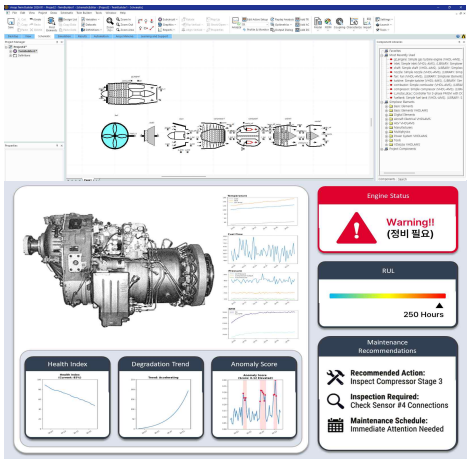


그림 1 가상환경 기반 터보프롭 엔진 모델링 및 AI-CBM+ 프로토타입 예상도

■ **무인기용 터보프롭 엔진 기준 모델 구축**

TPE331 제원과 해석을 통해 도출한 회전계 관성 특성 및 부품별 효율 저하 특성을 반영하여, 무인기용 터보프롭 엔진의 기준선이 되는 단순화된 모델 기반 해석 구조를 구성하고, 엔진 상태 변화 분석의 기반을 마련 [3,4]

■ **엔진 요구도 기반 가상환경 구축 및 상태 변화 시나리오 재현**

구현된 모델과 JSSG-2007A 엔진 요구도의 성능 한계 및 운용 조건을 반영하여 각종 시나리오에 따른 엔진 상태 변화를 재현할 수 있는 가상 환경을 구축하고, 시뮬레이션 결과에 대한 검증 체계를 마련 [1,2,12,13]

■ **AI 기반 상태진단 지표 및 정비 판단 참고용 프로토타입 구상**

가상환경 내 TIT, 연료 유량, RPM 등 시계열 데이터를 활용하여, 엔진의 비선형 거동을 고려한 이상 탐지 및 RUL 추정 기능을 구현하고, 예측 결과를 시각화하여 정비 시점 판단을 지원하는 프로토타입을 구상 [7,9,11]

2) 연구의 필요성 및 중요성

필요성	• 가스터빈 엔진은 비선형성이 커 임계치 경보만으로 초기 열화 탐지에 한계가 있음 [3,7] • 엔진 건전성 판단에는 다변량 시계열 데이터 기반 진단 필요함 [13,7,9] • CBM+는 상태 반영 정비를 통해 유지관리 효율 향상에 기여함 [7,9,11] • 실제 고장데이터 확보가 어려운 항공엔진 분야에서는 모델 기반 진단 접근의 필요성이 더욱 큼 [5,6,11]
중요성	• 엔진 모델은 초기 시제기 단계의 거동을 가상 검토하는 기반이 됨 [5,12] • 구축 모델은 열화·고장 시나리오 재현용 가상 시험 환경으로 활용 가능함 [5,6,11] • 본 연구는 이상 탐지와 RUL 추정을 연계한 CBM+ 적용 가능성을 검토하고자 함 [7-9,11]. • 초기 개발 단계에서 다양한 운용·고장 조건을 사전에 검토할 수 있다는 점에서 활용성이 큼 [5,12-14]
독창성	• RGB(Reduction Gearbox)·프로펠러 부하 특성을 고려한 터보프롭 엔진 진단 환경을 구축하고자 함 [4] • 열화 및 운용 시나리오 기반 시뮬레이션을 통해 예비적 학습·검토용 데이터를 생성함 [5,6] • 물리 모델 기반 시뮬레이션과 AI 기반 데이터 분석을 결합한 진단·예측 구조를 적용함 [9-11]
차별성	• 터보프롭 부하 특성과 응답 거동을 반영한 엔진 모델링을 수행함 [3,4] • 이상 탐지와 RUL 예측을 연계해 정비 판단 지원 정보를 제공함 [8,9,11] • 시뮬레이션 기반 검증 환경을 통해 후속 연구 확장 가능성을 제시함 [5,12-14] • 진단, 예측, 검증 환경을 통합적으로 구성해 후속 제어·정비 연구와의 연계성을 높임 [9-14]

3) 연구의 내용

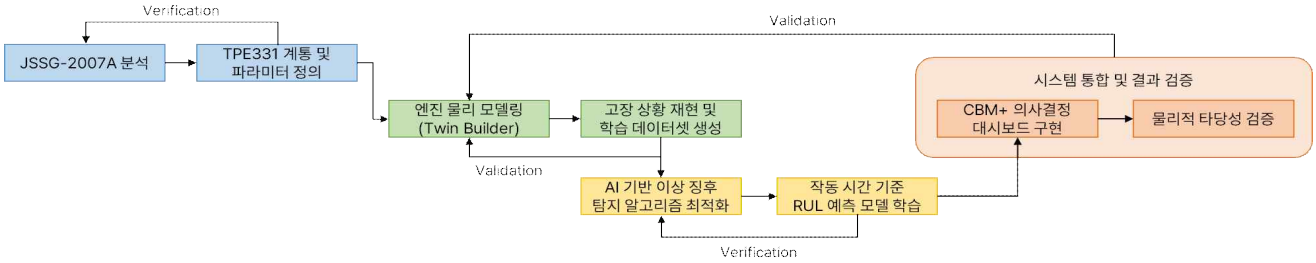


그림 2 연구 내용의 개요도

■ Ansys 기반 터보프롭 엔진 모델 구축

- TPE331 계열 엔진의 제원을 바탕으로, 주요 상태변수 변화를 근사적으로 표현할 수 있는 단순화된 통합 엔진 모델을 구성 [3,4]
- 구성품별 성능 저하인자를 파라미터화하여, 초기 시제기에서 발생 가능한 열화 특성 모사 기반 마련[4,6]

■ JSSG-2007A 기반 고장 상황 재현 시뮬레이션

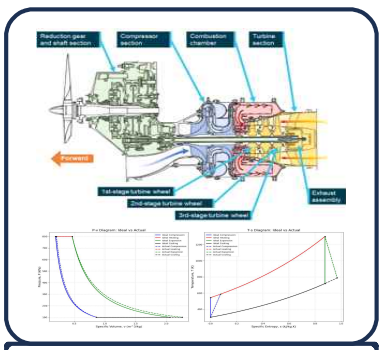
- 군용 감항 인증 표준인 JSSG-2007A에 제시된 엔진 운용 범위와 시험 요구사항을 참고하여 시뮬레이션 시나리오의 운용 조건과 평가 기준을 설정 [1]
- 안전성 분석을 통해 도출된 주요 열화 및 고장 시나리오를 엔진 모델에 주입하고, 감항 요구조건 기반 운용·열화 시나리오에 대한 상태 변화 분석을 수행함 [1,2,16]

■ AI 기반 이상 탐지 및 RUL 예측 모델 개발

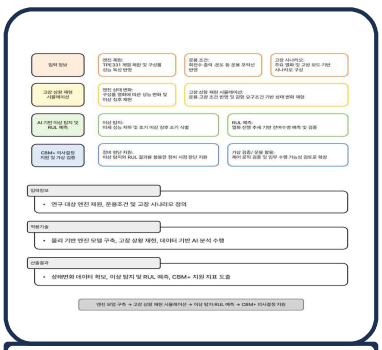
- 시뮬레이션으로 생성한 다변량 시계열 데이터를 활용하여, 부품 효율 저하에 따른 성능 변화를 조기에 식별하고 RUL 추정 가능성을 검토하는 AI 기반 분석 절차를 구성 [5-9,11]
- AI 기반 이상 탐지 결과와 열화 시나리오를 연계해 진단 결과의 해석 가능성을 검토 [9,11]
- 열화 진행 추세에 따른 RUL 추정 결과를 도출하고, 정량적 평가지표를 통해 적용 가능성을 검토 [8,9,11]

■ CBM+ 의사결정 지원 및 가상 검증 환경 기초 틀 제시

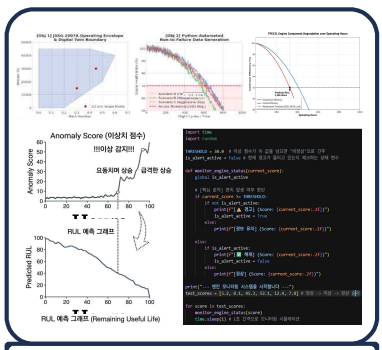
- 이상 탐지와 RUL 예측 결과를 결합하여, 군수지원 및 CBM+ 수행을 위한 정비시점판단을 위한 참고지표 체계를 제안 [7-9,11]
- 구축된 엔진 모델과 예측 알고리즘을 통합하여 향후 제어 로직 검증 및 진단 체계 고도화로 향후 확장 가능한 가상 검증 환경의 기초 틀 제시 [12-15]



터보프롭 엔진 물리 구조 및 브레이턴 사이클 해석



가상환경 기반 AI-CBM+ 통합 연구 프로세스 및 검증 체계



운용 한계 기반 고장 재현 및 RUL 예측 모델 구현

그림 3 가상환경 기반 터보프롭 엔진 AI-CBM+ 시스템 개발 및 검증 체계

4) 연구의 추진방법 및 추진일정

표 1. 연구 수행을 위한 세부 추진 방법 및 추진 일정

Milestone		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체계 수립	TPE331 제원 확보 및 JSSG-2007A 기준 분석	제원 확보 및 분석											
	엔진 모델링 및 운용/고장 시나리오 정의	운용·고장 시나리오 정의				성능 검증							
핵심기술 개발연구	모델 기반 물리/제어 시뮬레이션 체계 구축		엔진 모델링 및 제어 로직 구현				성능 검증						
	고장 상황 재현 및 상태변화 데이터 확보				고장 시나리오 반영 및 상태변화 데이터 확보					성능 검증			
데이터 분석	AI 기반 이상 탐지 및 RUL 예측 모델 개발					이상 탐지·RUL 예측 모델 개발					결과 분석 및 검증		
	CBM+ 의사결정 지표 도출 및 가상 검증 수행							CBM+ 지표 도출 및 검증			결과 분석 및 검증		

5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

본 연구를 체계적으로 수행하기 위해 석사과정의 교과목 이수와 실무 역량 강화 활동을 연구 단계와 유기적으로 연계하고자 한다. 우선 항공방산후속지원SW설계와 무인항공기시스템을 통해 무인기 체계 특성, 감항 요구 조건 및 운용 환경에 대한 이해를 심화할 것이다. [1,2] 이는 연구 초기 단계인 엔진 제원 및 운용 조건 정의, 운용 한계 설정, 해석 경계 조건 수립에 직접 반영될 것이다, 또한 수치 해석 학습과 Ansys Twin Builder, SCADE, Medini 전문 교육을 병행하여 터보프롭 엔진 모델 구축, 물리·제어 통합 시뮬레이션, 고장 모드 분석 및 고장 시나리오 반영에 필요한 역량을 확보할 것이다. [3,4] 이는 연구의 핵심인 고장 상황 재현 시뮬레이션을 수행하고 상태 변화 데이터 확보하기 위한 기술적 기반이 될 것이다. 아울러 다중이종센서융합SW설계에서 습득한 신호 처리 및 AI 기반 분석 기법은 엔진 데이터 전처리, 특징 추출, 이상 탐지 및 RUL 예측 모델 개발에 적용할 계획이다. [7-9,11] 이처럼 학업을 통해 습득한 이론과 방법론을 연구에 즉각 투영하고, 실무 교육으로 부족한 부분을 보완함으로써 학업과 연구가 상호 보완적으로 이루어지도록 추진할 것이다. 이를 통해 엔진 모델 구축-고장 상황 재현-상태변화 데이터 확보-이상 탐지·RUL 예측-CBM+ 의사결정 지원 검증으로 이어지는 연구 프로세스를 체계적으로 수행하고자 한다.

3. 연구자 역량

■ 연구책임자 인적사항

국문	박세은	국가연구자번호	13526171
영문	Se Eun Park		
국적	대한민국		
전화번호	010-5264-8948		
전자우편	22071@cju.ac.kr		

■ 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2026.03~	청주대학교	기계항공시스템공학과	공학석사(예정)	조성욱
2022.09~2025.08	청주대학교	항공기술교육원	이수	
2021.03~2025.08	청주대학교	항공기계공학과	공학사	조성욱
최종학위 논문명: 항공산업기사 실기시험의 디지털 전환을 위한 회로 설계 연구				

■ 연구책임자 역량

- 가스터빈 분해·조립 실습을 통한 엔진의 물리적 특성 이해
- 보어스코프 결함 탐지 훈련으로 상태기반정비(CBM) 실무 기준 확립
- 정비 회로의 디지털 전환 및 데이터 시스템화를 위한 소프트웨어 제어 로직 설계 역량 보유

번호 (No.) : 제2025-11호

이 수 증 명 서

Certificate of Course Completion

성 명 (Name) : 박세은

생년월일 (Date of Birth) : 2002. 5. 30.

주 소 (Address) : 충청북도 청주시 개신구 우암동 19-4 반디빌 201호

위 사람은 전문교육기관(기정)서 번호 : 2024-ATO-09의 항공정비사(비행기) 과정을 다음과 같이 정상 수료했음을 증명합니다.

This is to certify that the above person has successfully completed the Aircraft Maintenance training course of Approved Training Organization (ATO No : 2024-ATO-09)

○ 교육기간 (Training Period)

- 학과교육 (Theoretical Training) : 2022. 10. 04. ~ 2025. 08. 13.
- 실기교육 (Practical Training) : 2022. 10. 04. ~ 2025. 08. 13.

2025년 08월 22일

Date of Issue

청주대학교 항공기술교육원장

Cheongju University Aviation Technical Training Institute

4. 기대효과 및 진로계획

1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

■ **기술적 측면**

- JSSG-2007A를 참고한 가상 환경을 통해 무인기 추진기관의 상태 변화 경향을 분석할 수 있는 가상검증 환경의 기초 제시 [12-15]
- 물리 기반 합성데이터를 활용한 이상 탐지 및 RUL(RUL) 예측 절차를 제시함으로써, 향후 항공 엔진 분야 상태기반정비(CBM+) 연구 및 진단 체계 설계의 기반 제공 [7-11]

■ **사회적 측면**

- 무인기 정비 체계를 사후 정비 중심에서 사전 예측 기반 관리 방향으로 확장함으로써 향후 운용 안전성과 신뢰성 향상 가능성을 검토하기 위한 분석 기반을 제공
- 감항 요구조건과 안전성 분석을 함께 고려한 정비 판단 체계를 통해 고신뢰성이 요구되는 항공 시스템의 안전 운용 및 정비 체계 검토를 위한 참고 자료로 활용 가능 [1,2,16]

■ **경제적 측면**

- 엔진의 열화 추세를 반영한 정비판단을 통해 정비판단의 정량화 가능성을 제시하여 과잉정비 완화 방향 검토에 활용 가능
- 항공기 운용 과정의 유지관리 부담 완화, 장기적으로 운용유지 효율 분석, 가동성 개선 가능성 검토를 위한 기초자료로 활용 가능 [7-9,11]

2) 향후 진로계획

석사과정 이수 후에는 항공우주 및 방산 분야 기업 또는 유관 연구기관에 진출하여, 감항인증 및 체계 안전성 분야의 전문 엔지니어로 성장하겠습니다. 본 연구를 수행하며 습득한 JSSG-2007A 분석 역량과 Medini Analyze 기반의 FMEA 수행 경험을 형식증명 및 감항성 입증 업무에 즉각 투입하여 실무 경쟁력을 발휘하겠습니다. 특히 무인기 체계와 같이 안전성과 운용 효율의 균형이 필수적인 분야에서, 설계 단계의 성능 검토와 운용 단계의 정비성을 통합적으로 관리하는 전문적 시각을 견지하겠습니다. 궁극적으로는 디지털 트윈과 CBM+ 개념을 실제 인증 및 후속지원 업무와 연계하여, 항공기의 안전성과 경제성을 동시에 보장하는 실무형 감항인증 전문가로서 대한민국의 항공 기술 경쟁력 강화에 이바지하겠습니다.

[참고문헌(Reference)]

[1] Department of Defense, Joint Service Specification Guide: Engines, Aircraft, Turbine (JSSG-2007A), 29 January 2004.

[2] Department of Defense, Airworthiness Certification Criteria (MIL-HDBK-516C), 12 December 2014.

[3] Jaw, L. C., and Wang, J. T., Gas Turbine Engine Diagnostics, AIAA Education Series.

[4] Walsh, P. P., and Fletcher, P., Gas Turbine Performance, 2nd ed., Blackwell Science, 2004.

[5] Simon, D. L., User's Guide for C-MAPSS, NASA/TM-2010-216790, 2010.

[6] Saxena, A., et al., "Damage Propagation Modeling for Engine Simulation," Proceedings of the PHM Conference, 2008.

[7] Jardine, A. K. S., Lin, D., and Banjevic, D., "A Review on Machinery Diagnostics and Prognostics Implementing Condition-Based Maintenance," Mechanical Systems and Signal Processing, 2006.

[8] Si, X. S., Wang, W., Hu, C. H., and Zhou, D. H., "Remaining Useful Life Estimation—A Review of the Statistical Data-Driven Approaches," European Journal of Operational Research, Vol. 213, No. 1, 2011, pp. 1-14.

[9] Lei, Y., Li, N., Guo, L., Li, N., Yan, T., and Lin, J., "Machinery Health Prognostics: A Systematic Review from Data Acquisition to RUL Prediction," Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 104, 2018, pp. 799-834.

[10] Tao, F., Zhang, H., Liu, A., and Nee, A. Y. C., "Digital Twin in Industry: State-of-the-Art," IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 15, No. 4, 2019, pp. 2405-2415.

[11] Kwakye, A. D., Jennions, I. K., and Ezhilarasu, C. M., "Platform Health Management for Aircraft Maintenance - A Review," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2024. (journals.sagepub.com)

[12] Glaessgen, E. H., and Stargel, D. S., "The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles," AIAA Paper 2012-1818, 2012.

[13] "Digital Twins in Aircraft Production and MRO: Challenges and Opportunities," CEAS Aeronautical Journal, 2024. (link.springer.com)

[14] "A Review of an Ontology-Based Digital Twin to Enable Condition-Based Maintenance for Aircraft Operations," Applied Sciences, Vol. 15, No. 20, 2025, Article 11136. (mdpi.com)

[15] Grieves, M., and Vickers, J., "Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems," in Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems, Springer, 2017.

[16] SAE International, ARP4761: Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment.

2026년도 석사과정생연구장려금지원
연구지도교수 확인서

과제명	국문	무인기용 터보프롭 엔진의 인공지능 상태기반정비(AI-CBM+) 시스템 개발
	영문	Development of an AI-Driven Condition-Based Maintenance Plus (AI-CBM+) System for UAV Turboprop Engines

연 구 지 도 교 수 확 인 서

연구자 (학생)	성 명	박세은		
	소속기관(대학)명	청주대학교		
	소속부서(학과)명	기계항공시스템공학과		
확약자 (연구 지도교수)	성 명	조성욱	소속기관명	청주대학교
	소속부서(학과)명	항공기계공학과	직위(직급)명	부교수
< 지도 계획 >				

본인은 위 학생이 한국연구재단에서 시행하는 『2026년 석사과정생연구장려금지원사업』에 선정될 경우, 연구수행기간 동안 지도교수의 책무를 충실히 이행하며 성실히 지도할 것을 확약합니다.

2026년 4월 8일

확인자 조 성 욱 (인)

한국연구재단 이사장 귀하